SYNCED N: 2-PHONE LIVE DEMONSTRATION GUIDE

Step-by-Step App Flow & Taglish Explanations para sa Panel Defense

Setup: Phone A (Worship Leader / Admin) & Phone B (Music Ministry Member / Volunteer)

PAANO ANG DISKARTE SA LIVE DEMO:

Sa halip na ipakita nang magkahiwalay ang features ng Leader at Member, gagawin natin itong **'Interactive Sunday Service Simulation'**. Ibig sabihin, makikita ng panel kung paano nagbabatuhan ng data ang **Phone A (Leader)** at **Phone B (Member)** gamit ang real-time cloud sync. I-project ang dalawang phone magkatabi sa screen (gamit ang *scrcpy* o emulator) para habang may pinipindot sa kaliwa, nakikita agad ang epekto sa kanan.

Device	Gaganap / Role	Hawak Ni	Screen Position
Phone A	Worship Leader / Admin (Nag-i-iskedyul, namumuno)	Genturo (PM) o Sarmiento (Frontend)	Kaliwang Screen (Left Display)
Phone B	Ministry Member (Keyboardist / Student Volunteer)	Salva (UAT) o Villar (Backend)	Kanang Screen (Right Display)

ACT 1: SPLASH SCREEN, AUTHENTICATION AT TEAM ONBOARDING

Layunin: Ipakita ang fresh entry, 6-digit OTP email verification via Brevo, at multi-tenant team code join.

Step 1.1: Splash Screen at Get Started (Phone A - Leader)

Aksyon sa Screen (What to click):

- I-launch ang Synced N sa Phone A mula sa background.
- Ipakita ang Splash Screen na may Synced N logo.
- Lalabas ang 'startView' (Get Started screen). I-tap ang button na 'Get Started' patungo sa Auth screen.

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Good day po mga panelist. Sa simula ng aming demo, makikita sa Kaliwang Screen (Phone A) ang malinis na Splash Screen ng Synced N. Pag-tap ng Get Started, mapupunta tayo sa aming Authentication module kung saan may options para sa Login at Sign Up."*

Under the Hood: Technical Note: Ang MainActivity ay nagche-check ng installation marker at active session token para automatic ang route.

Step 1.2: Sign Up at 6-Digit Email OTP via Brevo (Phone A - Leader)

Aksyon sa Screen (What to click):

- Piliin ang 'Sign Up' tab sa Phone A.
- Mag-type ng Username, Email, at Password.
- I-tap ang Register button. Lalabas ang 6-Digit OTP Verification Dialog.
- I-input ang natanggap na OTP code at i-confirm.

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Hindi po generic na sign up ito. Upang masigurong lehitimo ang account ng church volunteer, nag-integrate po kami ng Brevo REST API v3. Nagpapadala ang app ng cryptographically secure na 6-digit OTP code sa email. May 10-minute validity at brute-force attempt limits ito para sa proteksyon ng account."*

Under the Hood: Technical Note: Pinatatakbo ito ng EmailOtpService.kt gamit ang SecureRandom at direct SMTP API.

Step 1.3: Paggawa ng Ministry Team (Phone A - Leader)

Aksyon sa Screen (What to click):

- Pagkatapos ng OTP, mapupunta sa 'teamChoice' screen ('Create Team' o 'Join Team').
- Pindutin ang 'Create Team'. I-type ang name: 'NLCC Worship Ministry'.
- I-tap ang Create. Lalabas ang dialog na may 6-Character Code (halimbawa: 'NLCC01').

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Dahil si Phone A ang tatayong Worship Leader, pipiliin niya ang 'Create Team'. Awtomatikong bumubuo ang aming system ng unique 6-character alphanumeric code sa Cloud Firestore. Ang code na ito ang magsisilbing team invite key para sa buong music ministry."*

Under the Hood: Technical Note: Naka-store ang team sa root collection na /teams/{teamCode} na may leaderUid binding.

Step 1.4: Pagsali ng Miyembro gamit ang Team Code (Phone B - Member)

Aksyon sa Screen (What to click):

- Sa Kanang Screen (Phone B), buksan din ang app.
- Mag-sign in o mag-register bilang member (halimbawa si 'Paula').
- Sa 'teamChoice' screen, pindutin ang 'Join Team'.
- I-type ang 6-character code na binigay ni Leader ('NLCC01') at i-tap ang 'Join'.

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Ngayon naman po, tingnan natin ang Kanang Screen (Phone B) kung saan gaganap si Sister Paula bilang student volunteer. Pinili niya ang 'Join Team' at inilagay ang 6-character code mula kay Leader. Sa isang click, na-validate ito ng firestore.rules at kusa na siyang napasama sa roster ng ministry nang walang manual admin encoding."*

Under the Hood: Technical Note: Sina-sanitize ang input gamit ang regex ^[A-Z0-9]{6}$ sa firestore.rules line 353.

ACT 2: ROSTER MANAGEMENT AT ROLE ASSIGNMENT

Layunin: Ipakita kung paano pinapamahalaan ng Leader ang mga musikero at mang-aawit.

Step 2.1: Real-time Member Discovery at Pag-assign ng Role (Phone A → Phone B)

Aksyon sa Screen (What to click):

- Sa Phone A (Leader), buksan ang 'Teams / Roster' tab.
- Makikita na agad na nakalista si 'Paula' sa roster list.
- I-click ang profile ni Paula, i-edit ang Ministry Role, at piliin ang 'Keyboardist'. I-save.
- Sa Phone B (Member), ipakita na sa kanyang Profile/Dashboard, automatic nang nag-update ang role niya bilang 'Keyboardist'.

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Dahil sa aming Firestore real-time snapshot listeners sa TeamRepository.kt, nakita agad ni Leader si Paula sa listahan nang hindi nagre-refresh. In-assign ni Leader ang role ni Paula bilang 'Keyboardist'. Mapapansin sa Phone B na instant ding nagbago ang role sa screen ni member."*

Under the Hood: Technical Note: Walang manual polling. Ang addSnapshotListener ang nagti-trigger ng notifyDataSetChanged.

ACT 3: AVAILABILITY CALENDAR AT AUTOMATIC CONFLICT DETECTION

Layunin: Patunayan ang solusyon sa SOP #1 at #5 — Pagpigil sa scheduling conflicts bago pa man mag-rehearsal.

Step 3.1: Pag-set ng Unavailability ng Miyembro (Phone B - Member)

Aksyon sa Screen (What to click):

- Sa Phone B (Member), buksan ang 'Calendar / Availability' tab.
- Piliin ang petsa ng paparating na Sunday Service (e.g. November 2).
- I-mark ang sarili bilang 'Unavailable' at maglagay ng reason: 'Midterm Exam Week'.
- I-tap ang Submit.

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Sa tradisyonal na church, madalas last minute bago malaman na absent pala ang piyanista dahil may exams. Sa Synced N, binuksan ni Paula ang Availability Calendar sa Phone B at minarkahan ang Sunday bilang Unavailable kalakip ang dahilan. Na-save po agad ito sa cloud sa ilalim ng kanyang user profile."*

Under the Hood: Technical Note: Naka-store ito sa unavailableRanges array field sa /users/{uid} document.

Step 3.2: Service Wizard at ang Conflict Detection Alert (Phone A - Leader)

Aksyon sa Screen (What to click):

- Sa Phone A (Leader), pumunta sa 'Services' tab at pindutin ang 'Create Service'.
- I-fill up ang Title: 'Sunday Worship Service', Date: (kaparehong Sunday), Time: '8:00 AM - 10:00 AM', Venue: 'Main Sanctuary'.
- Sa Role Assignments, subukang piliin at i-assign si 'Paula' bilang Keyboardist.
- BOOM! Lilitaw ang Warning Dialog: 'Scheduling Conflict Detected: Paula is marked UNAVAILABLE on this date (Reason: Midterm Exam Week)'.
- Palitan ang assignment sa available na member o i-leave as Vacant, at i-save ang draft service.

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Ito po ang aming Automatic Conflict Detection Algorithm. Noong sinubukan ni Leader na i-assign si Paula sa Sunday, binalaan agad siya ng system na may conflict at ipinakita pa ang dahilan ni Paula. Hindi po hahayaan ng app na magkaroon ng double-booking o bulag na line-up. Naiwasan po agad ang abala sa mismong araw ng tugtugan!"*

Under the Hood: Technical Note: Ang detectConflict() logic sa TeamRepository.kt ang nagko-cross reference sa unavailableRanges.

ACT 4: SONG LIBRARY, CHORD SHEET VIEWER AT STAGE PERFORMANCE TOOLS

Layunin: Sagutin ang SOP #2 — Centralized chords, lyrics, stage transposition, autoscroll, at metronome.

Step 4.1: Pag-attach ng Lineup at Key Override (Phone A - Leader)

Aksyon sa Screen (What to click):

- Sa Phone A (Leader), buksan ang ginawang Service at pumunta sa 'Song Lineup'.
- Pumili ng kanta mula sa Song Library (halimbawa: 'Way Maker' o 'Praise').
- Ipakita na ang default key ay 'Key of G', ngunit pinalitan ito ni Leader ng 'Key of D' para bumagay sa boses ng lead singer.
- I-tap ang 'Publish Service'.

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Sa lumang practice sa Messenger, nagkakagulo sa GC kung anong key kakantahin o iba-ibang website ang tinitingnan ng banda. Dito po, pumili si Leader ng kanta mula sa Song Library at in-override ang performance key mula G papuntang D. Pag-tap po ng Publish Service, opisyal na itong bukas sa buong team."*

Under the Hood: Technical Note: Naka-save ang custom key sa subcollection /teams/{code}/services/{id} lineup map.

Step 4.2: Real-time Lineup Access at Stage Tools (Phone B - Member)

Aksyon sa Screen (What to click):

- Sa Phone B (Member), ipakita na lumabas agad ang bagong published service sa kanyang Home/Duty list nang walang reload.
- Buksan ang Service at i-click ang kanta para lumabas ang Chord Sheet viewer.
- I-demonstrate ang 3 Stage Tools:
- 1. Transpose Buttons (+1 / -1): Pindutin para makitang dynamic na nagbabago ang chords sa screen.
- 2. Built-in Metronome: I-on ang Metronome ticker para marinig ang tamang tempo (BPM).
- 3. Hands-free Auto-Scroll: I-play ang auto-scroll at i-adjust ang speed para kusang umaakyat ang chords habang nagpapatugtog.

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Tingnan po natin ang Phone B ni Member. Automatic na nag-sync ang service at pagbukas ng kanta, naka-Key of D na agad ito! Bukod dito, nilagyan po namin ito ng tatlong live stage tools: Una, may Chord Transposition kung saan dynamic na nagpapalit ang nota. Pangalawa, may built-in PCM Audio Metronome para sa tamang tempo. At pangatlo, may Auto-Scroll controls para hindi na kailangang mag-swipe ng kamay ang piyanista habang nagpapatugtog sa stage."*

Under the Hood: Technical Note: Ginamit ang ChordSheet.java, StableScrollView.kt, at low-latency MetronomePcm.java.

ACT 5: REAL-TIME COMMUNICATION AT SUBSTITUTION HANDSHAKE

Layunin: Sagutin ang SOP #3 at #4 — In-app team communication, urgent alerts, at automated substitution state machine.

Step 5.1: Urgent Announcements at Team Chat with Image Upload (Phone A ➔ Phone B)

Aksyon sa Screen (What to click):

- Sa Phone A (Leader), pumunta sa 'Announcements' tab.
- Mag-post ng announcement: Title: 'Call Time Reminder', Message: 'Rehearsal strictly at 4 PM!', at lagyan ng check ang 'Urgent' checkbox.
- Sa Phone B (Member), ipakita na may lumabas na card na may red 'Urgent Alert' badge.
- Pumunta sa 'Team Chat' tab sa dalawang phone. Mag-send ng message at mag-attach ng picture mula sa gallery (ina-upload sa Cloudinary CDN).

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Para hindi matabunan ang importanteng updates sa casual GC, may hiwalay tayong Urgent Announcements module na may visual priority badge. Mayroon din tayong dedicated Team Chat na kayang mag-send ng pictures gamit ang aming Cloudinary CDN pipeline na nagko-compress ng image bago i-upload para tipid sa data ng volunteers."*

Under the Hood: Technical Note: Ang CloudinaryUploader.kt ay nagda-downscale sa 512px bago mag-upload via unsigned preset.

Step 5.2: The Substitution Handshake (Ang Pinakatampok na Feature)

Aksyon sa Screen (What to click):

- Sa Phone B (Member): Kunwari ay may biglaang emergency si Member sa kanyang duty. Pindutin ang 'Request Substitution'.
- Pumili ng kapalit na teammate mula sa active roster at maglagay ng reason: 'Family Emergency'. I-submit.
- Sa Phone A (Leader / Screen): Sa notification/announcement feed, lilitaw ang Substitution Request Card na may status na 'Pending'.
- Sa Phone A, i-click ang 'Accept' o 'Approve'.
- Ipakita sa screen: Awtomatikong napalitan ang pangalan ng assignee sa Service Schedule document sa Firestore nang walang manual re-encoding!

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Ito po ang solusyon sa problema ng mga biglaang absent sa worship service. Nag-submit si Member ng substitution request. Agad itong lumabas sa screen ni Leader bilang 'Pending'. Nang i-click ni Leader ang 'Accept', pinagana ng aming backend ang atomic state update: pinalitan ang assignment record sa Firestore at in-update ang duty list. May kumpletong audit trail at walang kaguluhang naganap bago ang rehearsal."*

Under the Hood: Technical Note: Pinatatakbo ito ng acceptSubstitution() sa TeamRepository.kt na may atomic update sa ServiceData.

ACT 6: PROFILE, CLOUDINARY AVATAR AT LOGOUT

Layunin: Ipakita ang profile customization, compressed cloud storage, at secure session termination.

Step 6.1: Avatar Upload at Clean Logout (Phone B - Member)

Aksyon sa Screen (What to click):

- Sa Phone B, pumunta sa 'Profile' tab.
- I-tap ang profile avatar icon. Pumili ng picture mula sa device para ma-update ang avatar via Cloudinary.
- I-tap ang 'Logout' button. Babalik ang application sa Start/Login screen.

Sasabihin sa Panel (Taglish Script):

> *"Panghuli po, sa Profile screen, maaaring mag-upload ng profile photo ang bawat miyembro. At alinsunod sa aming Non-Functional Security Requirement (NFR-12), sa pag-tap ng Logout, awtomatikong nina-nullify ng SessionManager ang credentials upang maiwasan ang unauthorized session hijacking."*

Under the Hood: Technical Note: Sinisira ng AuthManager.signOut() at SessionManager ang persistent cached auth state.

EMERGENCY CHEAT SHEET (KUNG MAY MAG-LAG O MAG-DELAY HABANG NAGDE-DEMO)

Kung nag-delay ng 2-3 seconds ang sync dahil mabagal ang venue Wi-Fi:
Sasabihin: 'Mapapansin po ninyo na may kaunting latency dahil sa live cloud transmission sa Singapore region ng Firebase. Ngunit dahil naka-enable po ang aming In-Memory ConcurrentHashMap caching sa TeamRepository.kt, seamless pa rin ang switching sa local device nang walang crash.'

Kung may magtanong na panelist: 'Bakit hindi ninyo ginawang Web App ito?':
Sasabihin: 'Alinsunod po ito sa Scope and Limitations sa Chapter 1. Ang 15 worship volunteers ng New Life Christian Church ay 100% naka-Android phones. Kailangan din po namin ng direct hardware access para sa low-latency audio engine ng Metronome at 60fps auto-scroll sa music stand.'

Kung itanong kung paano kapag offline sa loob ng sanctuary:
Sasabihin: 'May built-in offline persistence ang Cloud Firestore. Lahat ng naunang na-load na chord sheets at schedules ay naka-cache sa local SQLite storage ng phone, kaya mababasa pa rin ito ng banda kahit mawalan ng internet signal sa stage.'